时间	地点	班级	姓名	学号	成绩
	机-320	计科 2632	段辉园	266430069	

实验三 数据库查询

一、实验目的

1. 掌握 SELECT 语句的基本用法。
2. 使用 WHERE 子句进行有条件的查询。
3. 掌握使用 IN 和 NOT IN，BETWEEN…AND 和 NOT BETWEEN…AND 来缩小查询范围的方法。
4. 利用 LIKE 子句和通配符（下划线和百分号）实现字符串匹配查询。
5. 掌握聚合函数的使用和分组筛选查询。
6. 掌握对查询结果排序、去重和分页显示操作。
7. 掌握**多表连接的几种连接方式**。
8. 掌握相关子查询与嵌套子查询的区别。。
9. 掌握带 IN 谓词的子查询的使用方法。
10. 掌握带比较运算符的子查询的使用方法。

二、实验原理

1. 数据表的查询语句：

SELECT [ALL|DISTINCT] <目标列表达式>

FROM <表名或视图名>

[WHERE <条件表达式>]

[GROUP BY <列名> [HAVING <条件表达式>]]

[ORDER BY <列名> [ASC|DESC];

2. 连接查询：

隐式形式

SELECT 列 FROM 表 1，表 2 WHERE 连接条件（筛选）

显示形式

交叉连接: SELECT FROM 表 1 CROSS JOIN 表 2

自然连接: SELECT FROM 表 1 NATURAL JOIN 表 2

内连接: SELECT FROM 表 1 INNER JOIN 表 2 ON 条件

左外连接: SELECT FROM 表 1 LEFT JOIN 表 2 ON 条件

右外连接: SELECT FROM 表 1 RIGHT JOIN 表 2 ON 条件

3. 嵌套查询：

不相关子查询：

子查询的查询条件 不依赖 于父查询。

相关子查询：

子查询的查询条件 依赖 于父查询。

使用谓词： IN 、 比较运算符、

EXISTS 、 ANY • SOME • ALL

条件	运算符
去重	DISTINCT
分页	LIMIT（SQL server类似关键字为 top）
比较	=，>，<，>=，<=，!=，<>，!>，!<；
组合	AND，OR，NOT
范围	BETWEEN ... AND ...， NOT BETWEEN ... AND ..
集合	... IN(...)， ... NOT IN(...)
空值	IS NULL， ... IS NOT NULL
模糊	... LIKE ...， ... NOT LIKE ... ...

三、实验内容和步骤

导入实验一中备份的 db_school 数据库，进行如下操作：

1、简单查询。

(1) 查询所有学生的基本信息。

答：代码：select * from student;

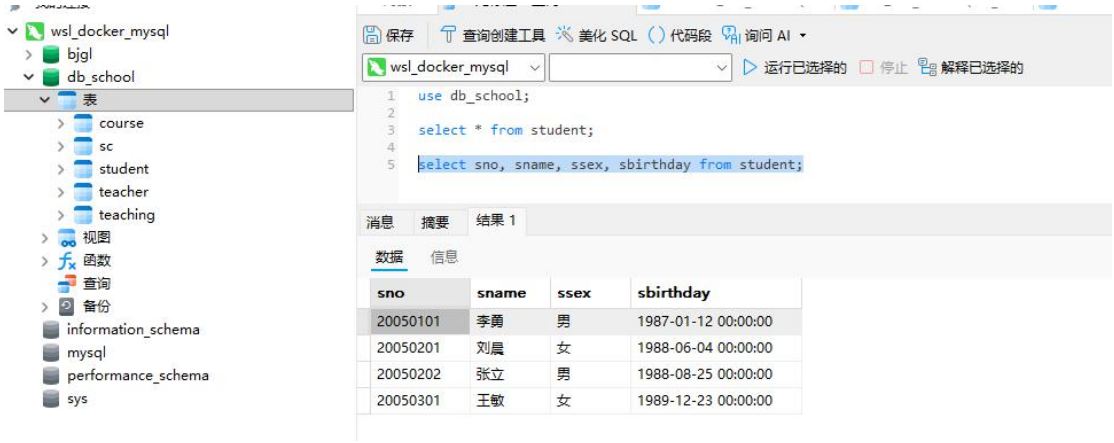
截图：



(2) 查询所有学生的学号、姓名、性别和出生日期。

答：代码：select sno, sname, ssex, sbirthday from student;

截图：



(3) 查询所有课程的课程名称。

答：代码：select cname from course;

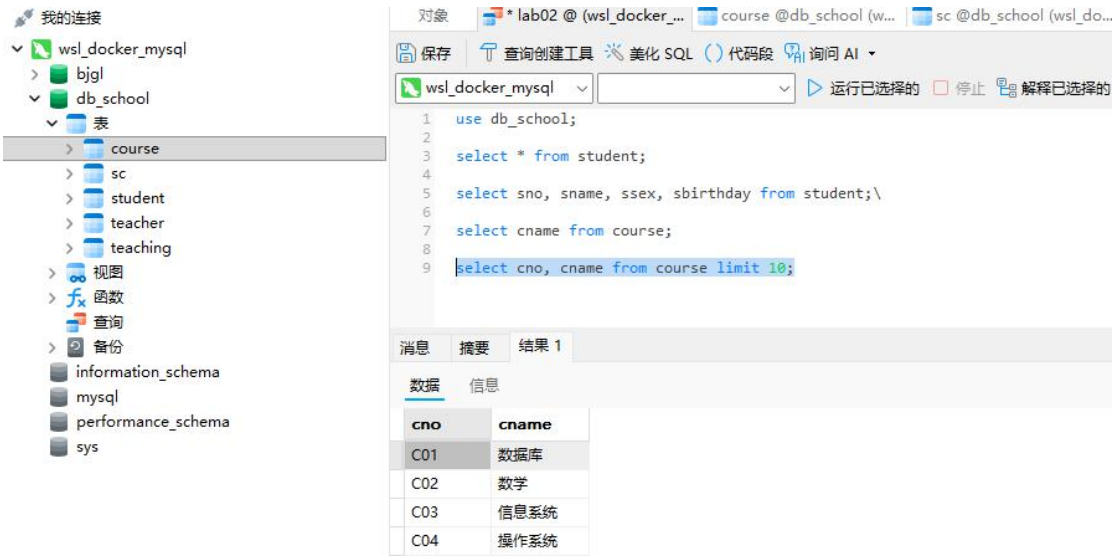
截图：



(4) 查询前 10 门课程的课号及课程名称。

答：代码：select cno, cname from course limit 10;

截图：



(5) 查询所有学生的姓名及年龄。

答：代码：select sname, (year(CURDATE()) - year(sbirthday)) as 年龄 from student;

截图：



(6) 查询所有年龄大于 18 岁的女生的学号和姓名。

答：代码：select sno as 学号, sname as 姓名 from student where ssex = '女' and (year(CURDATE()) - year(sbirthday)) > 18;

截图：



(7) 查询所有男生的信息。

答：代码：select * from student where ssex = '男';

截图：



(8) 查询所有任课教师的姓名（tname）和所在系别（tdept）。

答：代码：select tname as '教师姓名', tdept as '所在系别' from teacher;

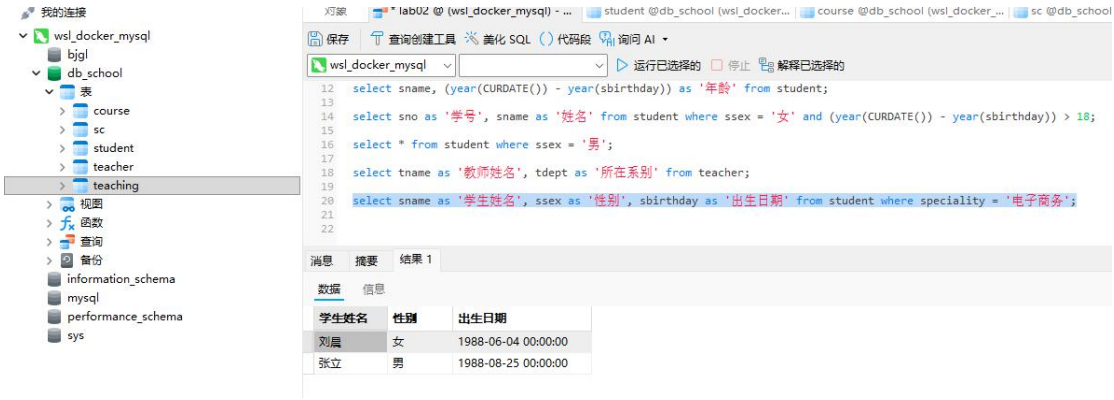
截图：



(9) 查询“电子商务”专业的学生姓名、性别和出生日期。

答：代码：select sname as '学生姓名', ssex as '性别', sbirthday as '出生日期' from student where speciality = '电子商务';

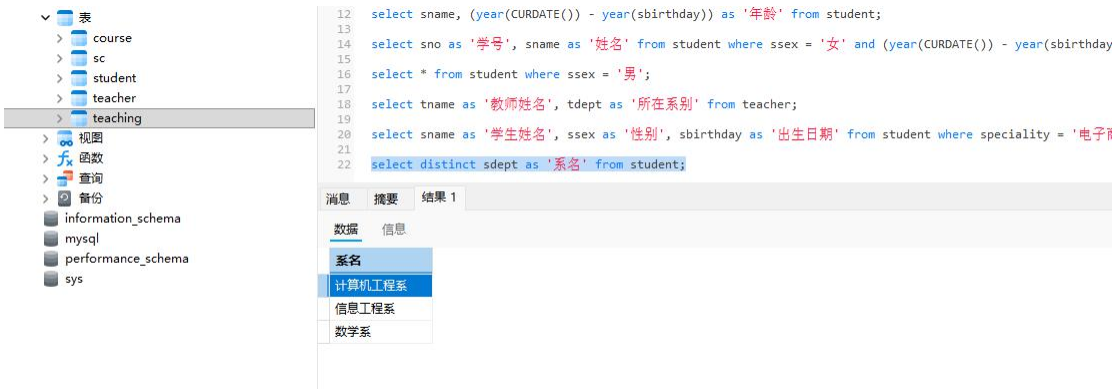
截图：



(10) 查询 Student 表中的所有系名。

答：代码：select distinct sdept as '系名' from student;

截图：



(11) 查询“C01”课程的开课学期。

答：代码：select cterm as '开课学期' from teaching where cno = 'C01';

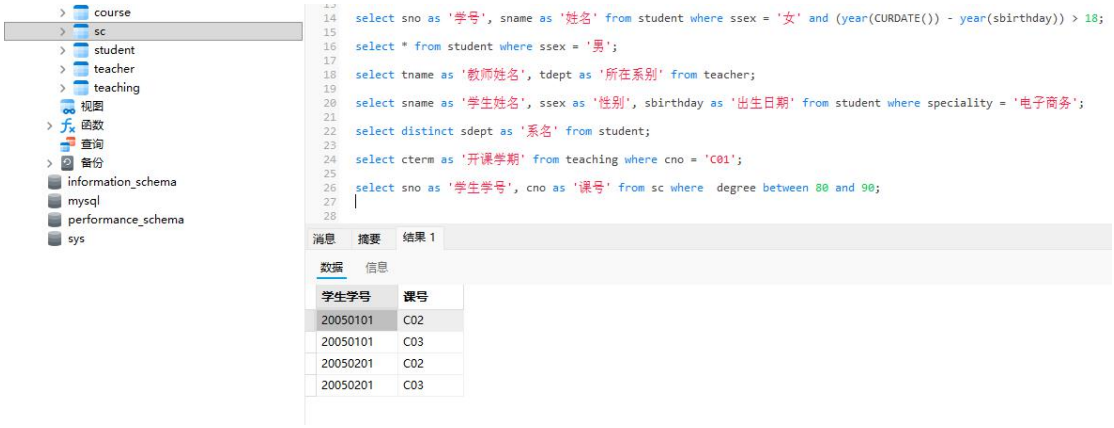
截图：



(12) 查询成绩在 80～90 分之间的学生学号及课号。

答：代码：select sno as '学生学号', cno as '课号' from sc where degree between 80 and 90;

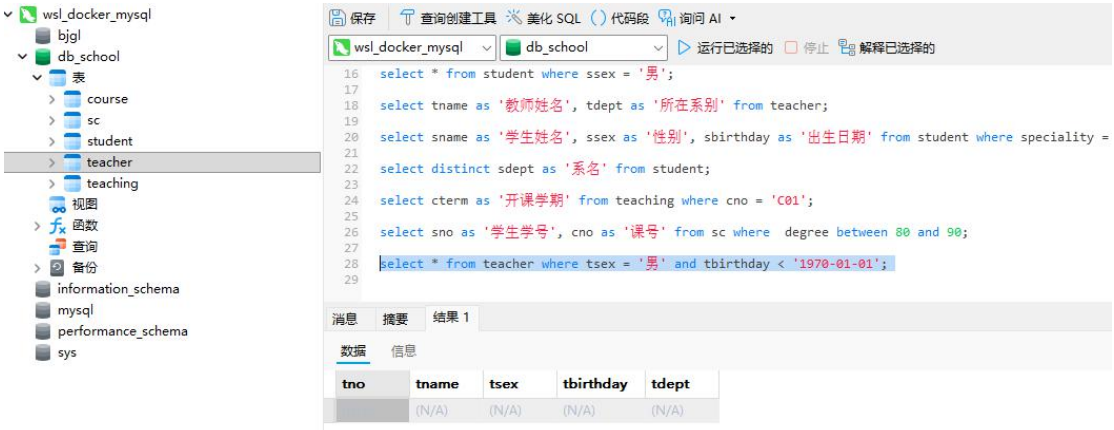
截图：



(13) 查询在 1970 年 1 月 1 日之前出生的男教师信息。

答：代码：select * from teacher where tsex = '男' and tbirthday < '1970-01-01';

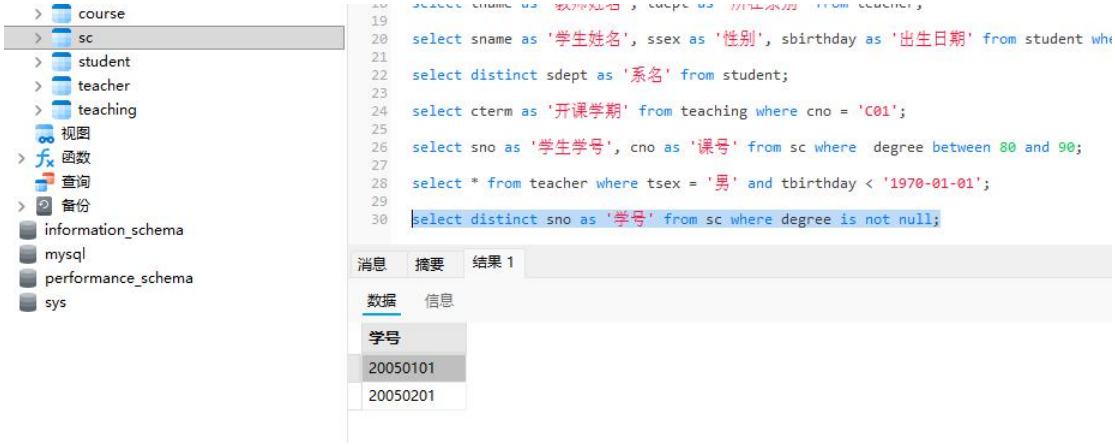
截图：



(14) 输出有成绩的学生学号。

答：代码：select distinct sno as '学号' from sc where degree is not null;

截图：



(15) 查询所有姓“刘”的学生信息。

答：代码：select * from student where sname like '刘%'

截图：



(16) 查询生源地不是山东省的学生信息。

答：代码：select * from student where saddress not like '山东%';

截图：



(17) 查询成绩为 79 分、89 分或 99 分的记录。

答：代码：select * from sc where degree in (79,89,99);

截图：



(18) 查询名字中第二个字是“小”字的男生的学生姓名和地址。

答：代码：select sname, saddress from student where ssex = '男' and sname like '_小%';

截图：



(19) 查询名称以“计算机”开头的课程名称。

答：代码：select cname from course where cname like '计算机%';

截图：



(20) 查询计算机工程系和软件工程系的学生信息。

答：代码：select * from student where sdept in ('计算机工程系','软件工程系');

截图：

```
select cname from course where cname like '计算机%';

select * from student where sdept in ('计算机工程系','软件工程系');
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息

sno	sname	ssex	sbirthday	saddress	sdept	speciality
20050101	李勇	男	1987-01-12 00:00:00	山东济南	计算机工程系	计算机应用

2、分组与排序练习。

(1) 统计有学生选修的课程的门数。

答：代码：select count(distinct cno) as '课程门数' from sc;

截图：



(2) 计算“c01”课程的平均成绩。

答：代码：select avg(degree) as '平均成绩' from sc where cno = 'C01';

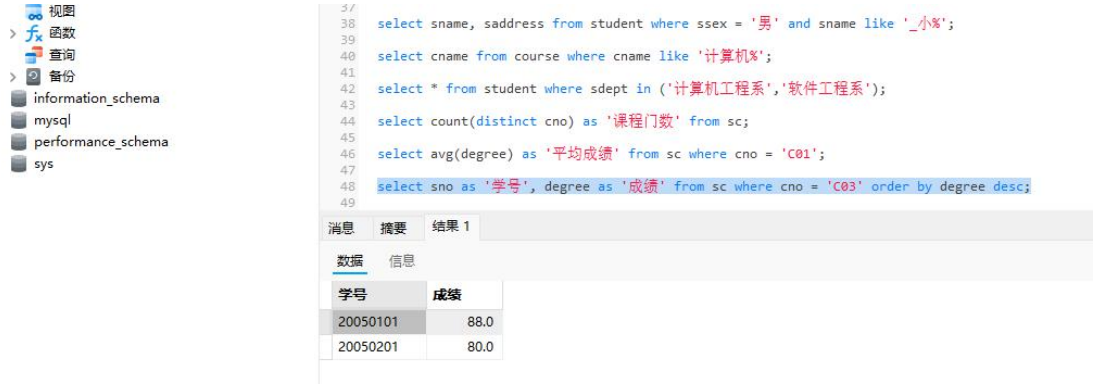
截图：



(3) 查询选修了“c03”课程的学生的学号及其成绩，查询结果按分数降序排列。

答：代码：select sno as '学号', degree as '成绩' from sc where cno = 'C03' order by degree desc;

截图：



(4) 查询各个课程号及相应的选课人数。

答：代码：select cno as '课程号', count(*) as '选课人数' from sc group by cno;

截图：



(5) 统计每门课程的选课人数和最高分。

答：代码：select cno as '课程号', count(*) as '选课人数', max(degree) as '最高分' from sc group by cno;

截图：



(6) 统计每个学生的选课门数和考试总成绩，并按选课门数降序排列。

答：代码：select sno as '学号', count(cno) as '选课门数', sum(degree) as '总成绩' from sc group by sno order by count(cno) DESC;

截图：



(7) 查询选修了 3 门以上课程的学生学号。

答：代码：select sno as '学号' from sc group by sno having count(cno) > 3;

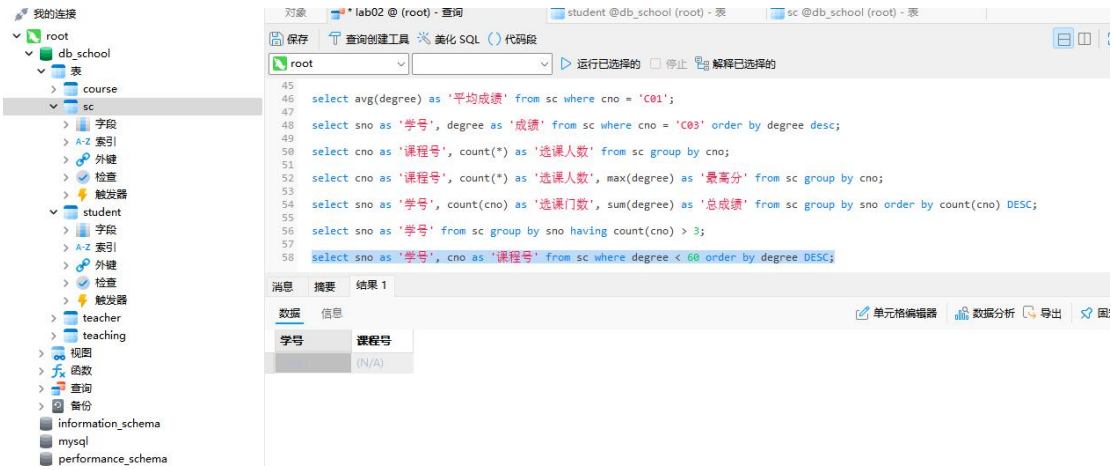
截图：



(8) 查询成绩不及格的学生学号及课号，并按成绩降序排列。

答：代码：select sno as '学号', cno as '课程号' from sc where degree < 60 order by degree DESC;

截图：



(9) 查询至少选修一门课程的学生学号。

答：代码：select distinct sno as '学号' from sc;

截图：



(10) 统计输出各系学生的人数

答：代码：select sdept as '系名', count(*) as '人数' from student group by sdept;

截图：



(11) 统计各系的男、女生人数。

答：代码：select sdept as '系名', ssex as '性别', count(*) as '人数' from student group by sdept, ssex;

截图：



(12) 统计各班人数。

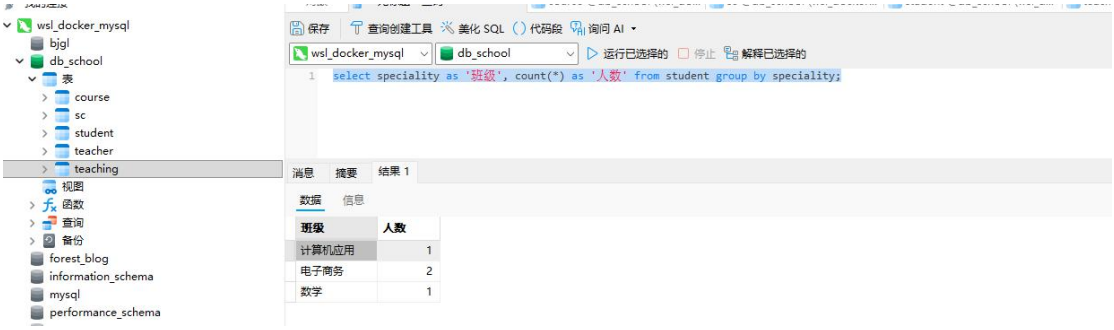
答：代码：select speciality as '班级', count(*) as '人数' from student group by speciality;

截图：



答：代码：select speciality as '班级', count(*) as '人数' from student group by speciality;

截图：



(14)统计各系的老师人数，并按人数升序排序。

答：代码：select tdept as '所在院系', count(*) as '教师人数' from teacher group by tdept order by count(*) ASC;

截图：



(15)统计不及格人数超过 10 人的课程号。

答：代码：select cno as '课程号' from sc where degree < 60 group by cno having count(*) > 10;

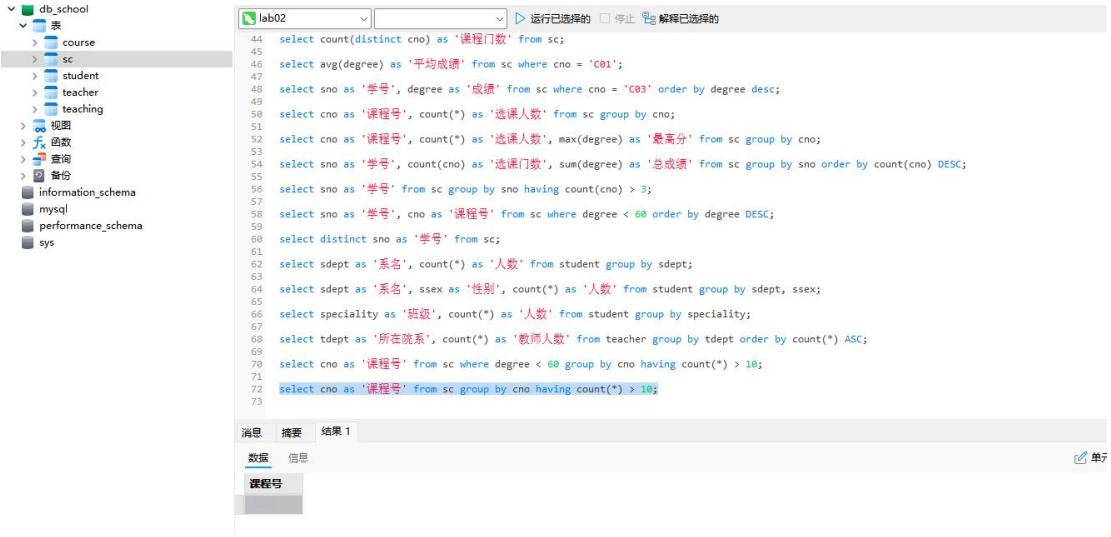
截图：



(16)统计选修人数超过 10 人的课程号。

答：代码：select cno as '课程号' from sc group by cno having count(*) > 10;

截图：



(17) 查询软件系的男生信息，查询结果按出生日期升序排序，出生日期相同的按地址降序排序。

答：代码：select * from student where ssex = '男' and sdept = '软件系' order by sbirthday ASC, saddress DESC;

截图：



3、多表连接查询。

(1) 查询计算机工程系女学生的学生学号、姓名及考试成绩。

答：代码：select student.sno as '学号', student.sname as '姓名', sc.degree as '考试成绩' from student join sc on student.sno = sc.sno where student.sdept = '计算机工程系' and student.ssex = '女';

截图：



(2) 查询“李勇”同学所选课程的成绩。(不考虑重名)

答：代码：select course.cname as '课程名', sc.degree as '成绩' from student join sc on student.sno = sc.sno join course on course.cno = sc.cno where student.sname = '李勇';

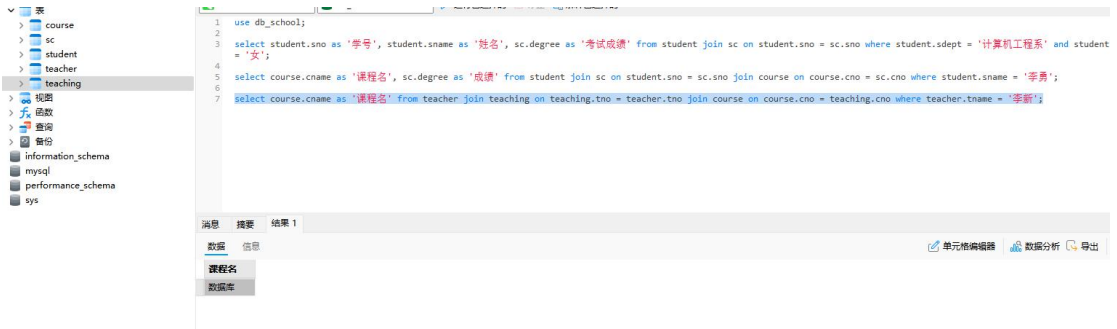
截图：



(3) 查询“李新”老师所授课程的课程名称。

答：代码:select course.cname as '课程名' from teacher join teaching on teaching.tno = teacher.tno join course on course.cno = teaching.cno where teacher.tname = '李新';

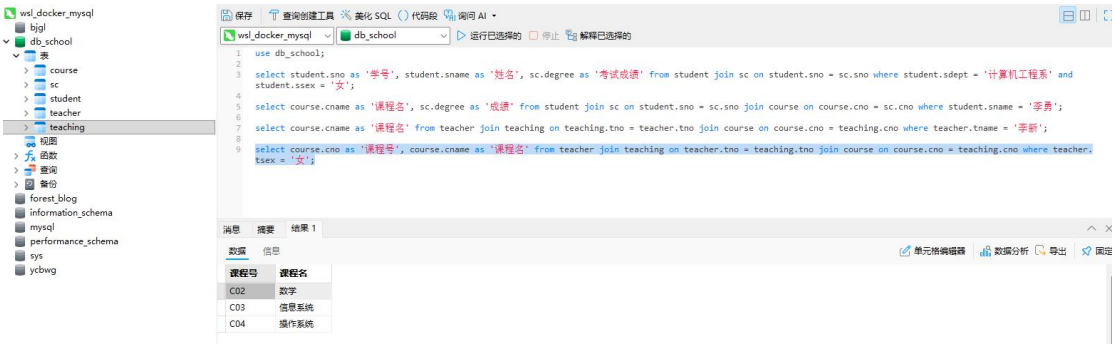
截图：



(4) 查询女教师所授课程的课程号及课程名称。

答：代码：select course.cno as '课程号', course.cname as '课程名' from teacher join teaching on teacher.tno = teaching.tno join course on course.cno = teaching.cno where teacher.tsex = '女';

截图：



(5) 查询至少选修一门课程的女学生姓名。

答：代码：select distinct student.sname as '学生姓名' from student join sc on student.sno = sc.sno where student.ssex = '女';

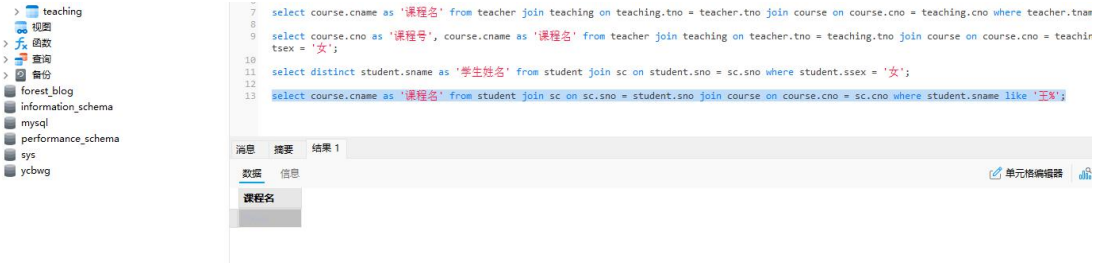
截图：



(6) 查询姓“王”的学生所学的课程名称。

答：代码：select course.cname as '课程名' from student join sc on sc.sno = student.sno join course on course.cno = sc.cno where student.sname like '王%';

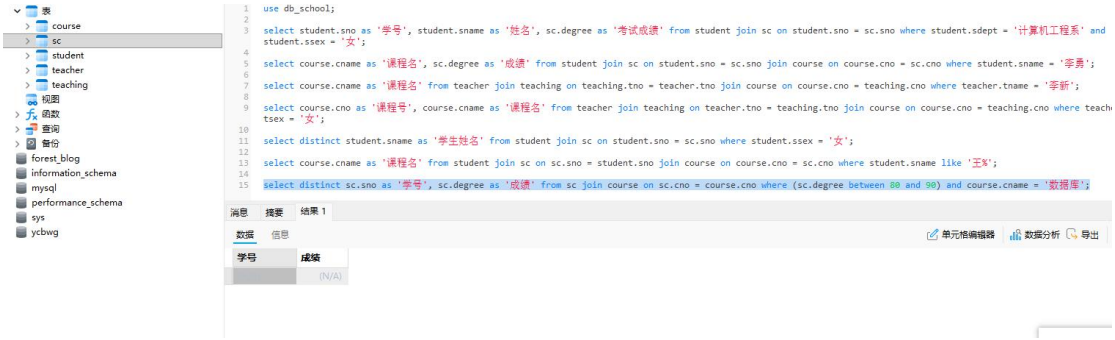
截图：



(7) 查询选修“数据库”课程且成绩在 80～90 分之间的学生学号及成绩。

答：代码：select distinct sc.sno as '学号', sc.degree as '成绩' from sc join course on sc.cno = course.cno where (sc.degree between 80 and 90) and course.cname = '数据库';

截图：



(8) 查询选修“数据库”课程且成绩在 80～90 分之间的学生姓名及成绩。

答：代码：select s.sname as '学生姓名', sc.degree as '成绩' from student s join sc on s.sno = sc.sno join course c on sc.cno = c.cno where c.cname = '数据库' and sc.degree between 80 and 90;

截图：



(9) 查询课程成绩及格的男同学的学生信息及课程号与成绩。

答：代码：select s.*, sc.cno, sc.degree from student s join sc on s.sno = sc.sno where s.ssex = '男' and sc.degree >= 60;

截图：



(10) 查询选修“c04”课程的学生的平均年龄。

答：代码：select avg(year(CURDATE()) - year(s.sbirthday)) as '平均年龄' from student s join sc on s.sno = sc.sno where sc.cno = 'C04';

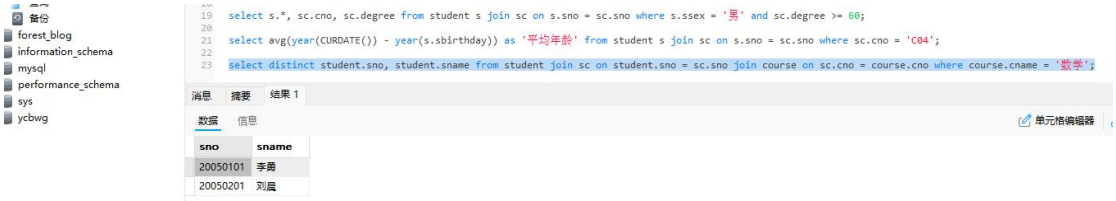
截图：



(11) 查询学习课程名为“数学”的学生学号和姓名。

答：代码：select distinct student.sno, student.sname from student join sc on student.sno = sc.sno join course on sc.cno = course.cno where course.cname = '数学';

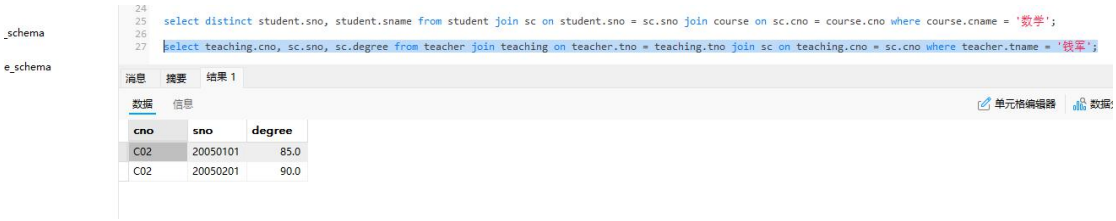
截图：



(12) 查询“钱军”教师任课的课程号，选修其课程的学生的学号和成绩。

答：代码：select teaching.cno, sc.sno, sc.degree from teacher join teaching on teacher.tno = teaching.tno join sc on teaching.cno = sc.cno where teacher.tname = '钱军';

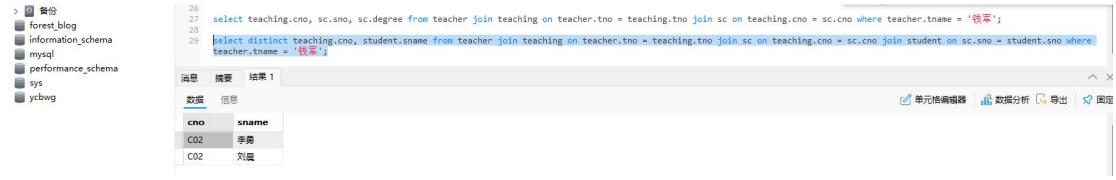
截图：



(13)查询“钱军”教师任课的课程号，选修其课程的学生的姓名。

答：代码：select distinct teaching.cno, student.sname from teacher join teaching on teacher.tno = teaching.tno join sc on teaching.cno = sc.cno join student on sc.sno = student.sno where teacher.tname = '钱军';

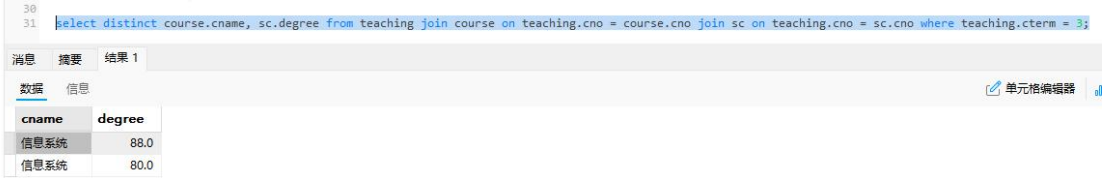
截图：



(14)查询在第 3 学期所开课程的课程名称及成绩。

答：代码：select distinct course.cname, sc.degree from teaching join course on teaching.cno = course.cno join sc on teaching.cno = sc.cno where teaching.cterm = 3;

截图：



(15)查询“c02”号课程不及格的学生信息。

答：代码：select student.* from student join sc on student.sno = sc.sno where sc.cno = 'C02' and sc.degree < 60;

截图：

```
31  select distinct course.cname, sc.degree from teaching join course on teaching.cno = course.cno join sc on teaching.
32
33  select student.* from student join sc on student.sno = sc.sno where sc.cno = 'C02' and sc.degree < 60;
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息

sno	sname	ssex	sbirthday	saddress	sdept	speciality
	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)

(16)查询软件工程系成绩在 90 分以上的学生姓名、性别和课程名称。

答：代码：select student.sname, student.ssex, course.cname from student join sc on student.sno = sc.sno join course on sc.cno = course.cno where student.sdept = '软件工程系' and sc.degree > 90;

截图：

```
34
35  select student.sname, student.ssex, course.cname from student join sc on student.sno = sc.sno join course on sc.cno = course.cno where student.sdept = '软件工程系' and sc.degree
    > 90;
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息 单元格编辑器 数据分析 导出

sname	ssex	cname
	(N/A)	(N/A)

(17) 查询同时选修了“c04”和“c02”课程的学生姓名和成绩。

答：代码：SELECT s.sname, sc1.degree AS 'C04 成绩', sc2.degree AS 'C02 成绩' FROM student s JOIN sc sc1 ON s.sno = sc1.sno AND sc1.cno = 'C04' JOIN sc sc2 ON s.sno = sc2.sno AND sc2.cno = 'C02';

截图：

```
35  select student.sname, student.ssex, course.cname from student join sc on student.sno = sc.sno join course on sc.cno = course.cno where student.sdept = '软件工程系' and sc.degree
    > 90;
36
37  SELECT s.sname, sc1.degree AS 'C04成绩', sc2.degree AS 'C02成绩' FROM student s JOIN sc sc1 ON s.sno = sc1.sno AND sc1.cno = 'C04' JOIN sc sc2 ON s.sno = sc2.sno AND sc2.cno =
    'C02';
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息 单元格编辑器 数据分析 导出 固定

sname	C04成绩	C02成绩
	(N/A)	(N/A)

4、嵌套查询。

(1) 查询“李勇”同学所选课程的成绩。

答：代码：select course.cname as '课程名', sc.degree as '成绩' from sc join course on sc.cno = course.cno where sno = (select student.sno from student where student.sname = '李勇');

截图：

```
39  -- 嵌套查询
40
41  select course.cname as '课程名', sc.degree as '成绩' from sc join course on sc.cno = course.cno where sno = (select student.sno from student where student.sname = '李勇');
42
43
```

消息 摘要 结果 1

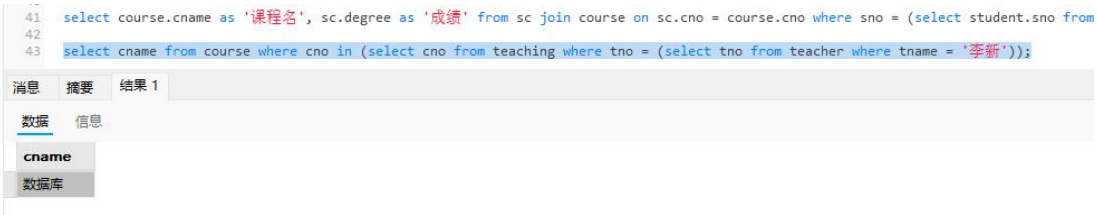
数据 信息 单元格编辑器 数据分析 导出

课程名	成绩
数据库	92.0
数学	85.0
信息系统	88.0

(2) 查询“李新”老师所授课程的课程名称。

答：代码：select cname from course where cno in (select cno from teaching where tno = (select tno from teacher where tname = '李新'));

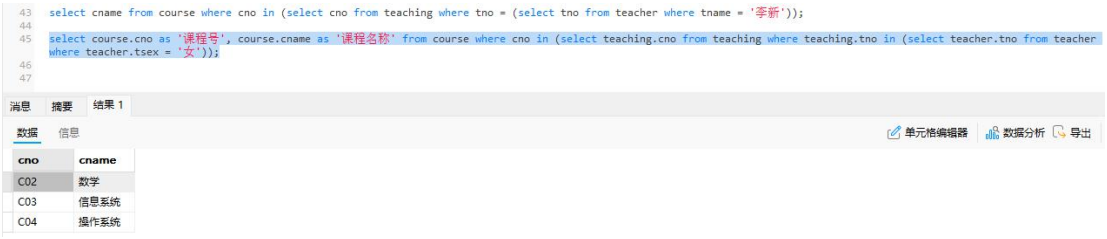
截图：



(3) 查询女教师所授课程的课程号及课程名称。

答：代码：select course.cno as '课程号', course.cname as '课程名称' from course where cno in (select teaching.cno from teaching where teaching.tno in (select teacher.tno from teacher where teacher.tsex = '女'));

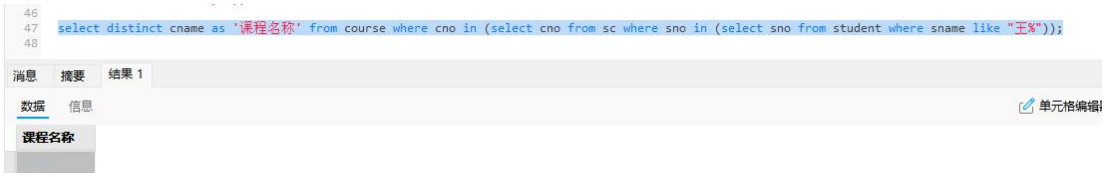
截图：



(4) 查询姓“王”的学生所学的课程名称。

答：代码：select distinct cname as '课程名称' from course where cno in (select cno from sc where sno in (select sno from student where sname like "王%"));

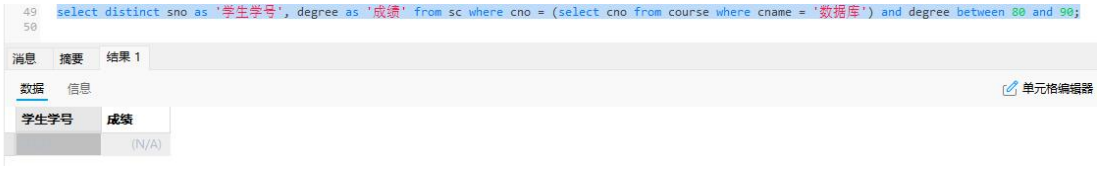
截图：



(5) 查询选修“数据库”课程且成绩在 80～90 分之间的学生学号及成绩。

答：代码：select distinct sno as '学生学号', degree as '成绩' from sc where cno = (select cno from course where cname = '数据库') and degree between 80 and 90;

截图：



(6) 查询学习课程名为“数学”的学生学号和姓名。

答：代码：select sno as '学号', sname as '姓名' from student where sno in (select sno from sc where cno = (select cno from course where cname = '数学'));

截图：

```
select distinct sno as '学生学号', degree as '成绩' from sc where cno = (select cno from course where cname = '数据库') and degree between 80 and 90;

select sno as '学号', sname as '姓名' from student where sno in (select sno from sc where cno = (select cno from course where cname = '数学'));
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息 单元格编辑器

学号	姓名
20050101	李勇
20050201	刘晨

(7) 查询选修“C04”课程的学生的平均年龄。

答：代码：select avg(year(CURDATE()) - year(sbirthday)) as '平均年龄' from student where sno in (select sno from sc where cno = 'C04');

截图：

```
select sno as '学号', sname as '姓名' from student where sno in (select sno from sc where cno = (select cno from course where cname = '数学'));

select avg(year(CURDATE()) - year(sbirthday)) as '平均年龄' from student where sno in (select sno from sc where cno = 'C04');
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息

平均年龄

(8) 查询在第 3 学期所开课程的课程名称及成绩。

答：代码：select cname, degree from sc join course c on sc.cno = c.cno where c.cno in (select teaching.cno from teaching where cterm = 3);

截图：

```
select avg(year(CURDATE()) - year(sbirthday)) as '平均年龄' from student where sno in (select sno from sc where cno = 'C04');

select cname, degree from sc join course c on sc.cno = c.cno where c.cno in (select teaching.cno from teaching where cterm = 3);
```

消息 摘要 结果 1

数据 信息

cname	degree
信息系统	88.0
信息系统	80.0

(9) 查询“钱军”教师任课的课程号，选修其课程的学生的学号和成绩。

答：代码：SELECT cno, sno, degree FROM sc WHERE cno IN (SELECT cno FROM teaching WHERE tno = (SELECT tno FROM teacher WHERE tname = '钱军'));

截图：

```
SELECT cno, sno, degree FROM sc WHERE cno IN (SELECT cno FROM teaching WHERE tno = (SELECT tno FROM teacher WHERE tname = '钱军'));
```

消息 摘要 结果 1

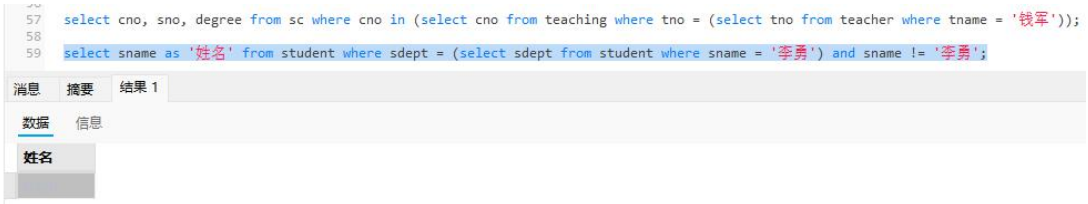
数据 信息

cno	sno	degree
C02	20050101	85.0
C02	20050201	90.0

(10) 查询与“李勇”同一个系的同学姓名。

答：代码：select sname as '姓名' from student where sdept = (select sdept from student where sname = '李勇') and sname != '李勇';

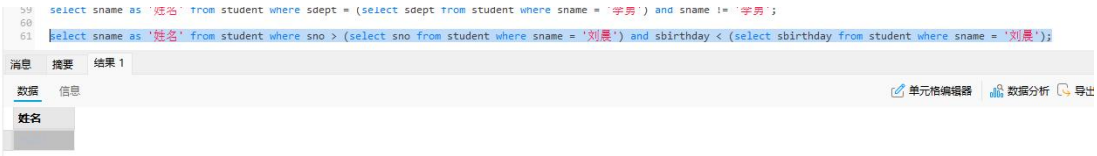
截图：



(11) 查询学号比“刘晨”同学大，而出生日期比他小的学生姓名。

答：代码：select sname as '姓名' from student where sno > (select sno from student where sname = '刘晨') and sbirthday < (select sbirthday from student where sname = '刘晨');

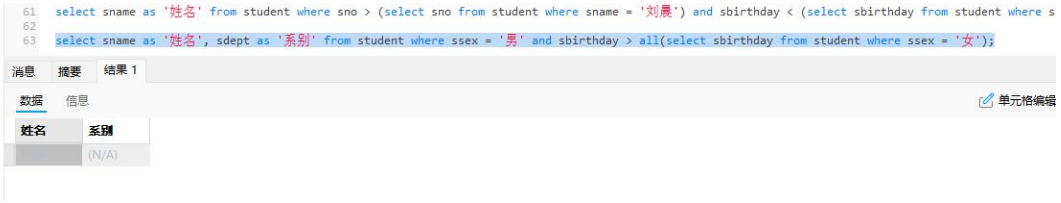
截图：



(12) 查询出生日期大于所有女同学出生日期的男同学的姓名及系别。

答：代码：select sname as '姓名', sdept as '系别' from student where ssex = '男' and sbirthday > all(select sbirthday from student where ssex = '女');

截图：



(13) 查询成绩比该课程平均成绩高的学生的学号及成绩。

答：代码：select sno as '学号', degree as '成绩' from sc a where degree > (select AVG(degree) from sc b where a.cno = a.cno);

截图：



(14) 查询不讲授“C01”课的教师姓名。

答：代码：select tname as '教师姓名' from teacher where tno in (select tno from teaching where

cno != 'C01');

截图：

```
64
65  select sno as '学号', degree as '成绩' from sc a where degree > (select AVG(degree) from sc b where a.cno =
66
67  select tname as '教师姓名' from teacher where tno in (select tno from teaching where cno != 'C01');
68
69
```

消息 | 摘要 | 结果 1

数据 | 信息

教师姓名
钱军
王小花
张小青

(15) 查询“C02”号课程不及格的学生信息。

答：代码：select * from student where sno in (select sno from sc where degree < 60 and cno = 'C02');

截图：

```
65  select sno as '学号', degree as '成绩' from sc a where degree > (select AVG(degree) from sc b where a.cno =
66
67  select tname as '教师姓名' from teacher where tno in (select tno from teaching where cno != 'C01');
68
69  select * from student where sno in (select sno from sc where degree < 60 and cno = 'C02');
70
71
72
73
74
75
```

消息 | 摘要 | 结果 1

数据 | 信息

sno	sname	ssex	sbirthday	saddress	sdept	speciality
	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)

(16) 查询没有选修“C02”课程的学生学号及姓名。

答：代码：select sno as '学号', sname as '姓名' from student where sno not in (select sno from sc where cno = 'C02');

截图：

```
69  select * from student where sno in (select sno from sc where degree < 60 and cno = 'C02');
70
71  select sno as '学号', sname as '姓名' from student where sno not in (select sno from sc where cno = 'C02');
72
73
74
75
```

消息 | 摘要 | 结果 1

数据 | 信息

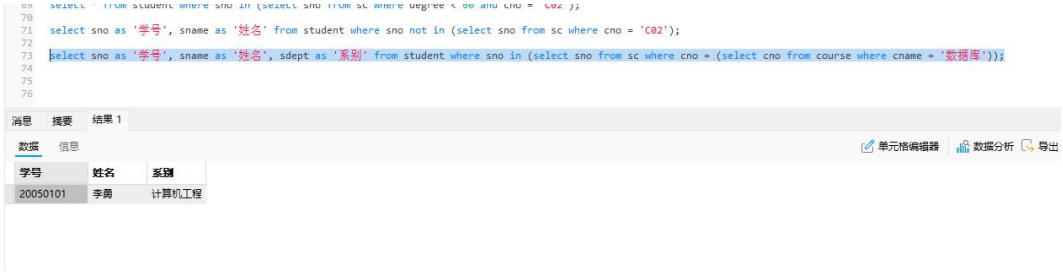
学号	姓名
20050202	张立
20050301	王敏

(17) 查询选修了“数据库”课程的学生学号、姓名及系别。

答：代码：select sno as '学号', sname as '姓名', sdept as '系别' from student where sno in (select

sno from sc where cno = (select cno from course where cname = '数据库'));

截



四、实验中遇到的问题和解决方法以及心得体会

1、LIKE 的通配符有哪些？分别代表什么含义？

答：常用的通配符有两个：

%（百分号）：代表任意长度的字符串（包括 0 个字符）。
_（下划线）：代表任意单个字符。

2、知道学生的出生日期，如何求出其年龄？

答：可以用当前日期的年份减去出生日期的年份。在表达式为：YEAR(CURDATE()) - YEAR(sbirthday)

3、IS 能用“=”来代替吗？

答：不能。
IS 专门用于判断空值（NULL），例如 IS NULL、IS NOT NULL。因为 NULL 代表未知的值，不是具体的数值或字符串。任何值与 NULL 使用 = 运算（包括 =NULL）结果都是 UNKNOWN，而不是 TRUE 或 FALSE，无法达到筛选空值的目的。因此，判断空值必须用 IS。

4、关键字 ALL 和 DISTINCT 有什么不同的含义？

答：ALL：是默认选项，表示保留查询结果中的所有行，包括重复行。
DISTINCT：表示去除查询结果集中的重复行，保证每一行都是唯一的。

5、聚集函数能否直接使用在 SELECT 子句、HAVING 子句、WHERE 子句、GROUP BY 子句中？

答：SELECT 子句：可以。（例如 SELECT COUNT(*) FROM sc）；
HAVING 子句：可以。（例如 HAVING COUNT(*) > 3）；
WHERE 子句：不可以。（因为 WHERE 是在分组前对原始数据行进行过滤，而聚集函数是在分组后对组进行计算。如果 WHERE 中包含聚集函数，系统会报错。此时应将条件移至 HAVING 子句，或者使用子查询）；
GROUP BY 子句：不可以直接使用聚集函数作为分组依据。（GROUP BY 后面只能跟列名或列名的表达式，不能直接写 COUNT(*) 等聚集函数）。

6、WHERE 子句与 HAVING 子句有何不同？

答：WHERE 在分组（GROUP BY）之前执行，用于过滤原始数据行；HAVING 在分组之后执行，用于过滤分组后的结果。

7、指定一个较短的别名有什么好处？
答：
简化 SQL 语句：当表名较长或需要多次引用同一个表（如自连接）时，使用别名（如 s、sc、t）可以大幅缩短代码，提高可读性。

提高可维护性：代码更简洁，便于后续修改和调试。

区分同名字段：在多表连接时，不同表可能有同名字段（如 sno），使用别名可以明确指定字段属于哪个表，避免歧义。

8、 内连接与外连接有什么区别？
答：内连接（INNER JOIN）：只返回两个表中匹配成功的行（即满足连接条件的记录）。如果某行在另一个表中没有匹配项，则不会出现在结果中。

外连接（OUTER JOIN）：除了返回匹配成功的行外，还会返回某个表中不匹配的行。
1. 左外连接（LEFT JOIN）：返回左表所有行，右表无匹配时以 NULL 填充。
2. 右外连接（RIGHT JOIN）：返回右表所有行，左表无匹配时以 NULL 填充。

9、“=”与 IN 在什么情况下作用相同？

答：

当子查询返回的结果集只有一个值时（即标量子查询），= 和 IN 的作用相同。

例如：WHERE sno = (SELECT sno FROM student WHERE sname = '李勇') 和 WHERE sno IN (SELECT sno FROM student WHERE sname = '李勇') 效果一样。

但如果子查询返回多个值，则只能用 IN，不能用 =。

10、子查询一般分为几种？

答：

1. 按结果集维度：标量子查询（返回单值）、列子查询（返回一列多行）、行子查询（返回一行多列）、表子查询（返回多行多列）。

2. 按与父查询的依赖关系：

不相关子查询：子查询可以独立运行，不依赖父查询的字段。

相关子查询：子查询的执行依赖于父查询的当前行（如带有 EXISTS 或比较运算符引用外部表字段）。

11、相关子查询的执行过程是什么？

答：

1. 首先执行父查询，取出第一行数据。
2. 将该行数据中与子查询相关的字段值（如 a.cno）代入子查询中，执行子查询。
3. 根据子查询返回的结果判断该行数据是否满足父查询的条件（如 WHERE degree > (SELECT AVG(degree) FROM sc b WHERE b.cno = a.cno)）。
4. 如果满足，则将该行加入结果集；否则丢弃。
5. 然后父查询继续取下一行数据，重复上述步骤，直到父查询的所有行都处理完毕。